



سلكان مستقيمان ولانهايا الطول، موضوعان بشكل عمودي على الصفحة ويمر بهما تياران كهربائيان كما في الشكل المجار، إذا وضعت حلقة دائرية نصف قطرها $(\pi \text{ cm})$ ، بحيث يبعد مركز الحلقة (10 cm) عن كلا السلكين، احسب شدة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة.

الحل:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_{\text{الحلقة}}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 10 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+y)$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15}{2\pi \times 10 \times 10^{-2}} = 3 \times 10^{-5} T(+x)$$

$$B_{\text{الحلقة}} = \frac{\mu_0 I_1}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1}{2\pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+y)$$

$$B_T = \sqrt{(B_1 + B_{\text{الحلقة}})^2 + B_2^2} = \sqrt{(2 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5})^2 + (3 \times 10^{-5})^2} \\ = 5 \times 10^{-5} T$$

نحدد اتجاه المجال المغناطيسي من العلاقة

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_y}{B_x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{4 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-5}} \right) = 53.13^\circ$$

يكون اتجاه شدة المجال المغناطيسي بحيث يصنع زاوية مقدارها 53.13° مع محور السينات الموجب.